



Μάθημα / Τάξη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

(συν. Θερινών)

Ημερομηνία

11/09/2021

Επιμέλεια Διαγωνίσματος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις i έως v και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Τα X_1 , X_2 , $AP_Π$ και $ΣΥΝ$ είναι έγκυρα ονόματα μεταβλητών.
- Με την ανάλυση προσδιορίζουμε το ζητούμενο ενός προβλήματος.
- Η λογική έκφραση $15MOD4*2DIV3+1 \leq 3$ έχει την τιμή **ΑΛΗΘΗΣ**.
- Το **ΟΧΙ** και το **ΝΑΙ** είναι λογικοί τελεστές.
- Στην εκχώρηση $A \leftarrow \text{ΟΧΙ}(B>0 \text{ Η' } \text{ΑΛΗΘΗΣ})$, ανεξάρτητα από την τιμή του B , το A θα παίρνει πάντα την τιμή **ΑΛΗΘΗΣ**.

(10 μονάδες)

A2.

- Αναφέρατε ονομαστικά τις τρεις (3) σημαντικές ιδιότητες των δεδομένων .
- Περιγράψτε την σύνταξη, την λειτουργία και σχεδιάστε το διάγραμμα ροής της εντολής **ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**.

(10 μονάδες)

A3. Γράψτε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας αποκλειστικά απλές δομές επιλογής χωρίς εμφωλεύσεις.

ΔΙΑΒΑΣΕ A, X

ΑΝ A>0 **ΤΟΤΕ**

ΑΝ A>X **ΤΟΤΕ**

ΓΡΑΨΕ 'Το A είναι μεγαλύτερο!'

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ 'Το X είναι μεγαλύτερο!'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ 'Λάθος τιμή εισόδου στο A!'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Σημείωση: Θεωρήστε ότι το A θα είναι πάντα διάφορο του X.

(6 μονάδες)

A4. Μετατρέψτε τις παρακάτω προτάσεις από φυσική γλώσσα σε κωδικοποίηση προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ.

- Στο B εκχώρησε το διπλάσιο του ψηφίου των μονάδων του ακεραίου N.
- Το M μπορεί να είναι ένας αρνητικός τετραψήφιος ή ένας θετικός τριψήφιος αριθμός.



3. Αν το ημΧ είναι θετικός αριθμός εμφάνισε τον κύβο του Χ, σε κάθε άλλη περίπτωση εμφάνισε το μήνυμα 'ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΗ'.
4. Αν το Κ είναι διψήφιος και άρτιος, να εμφανίζει την τιμή του.

(8 μονάδες)

A5. Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος από **ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ** σε ισοδύναμο με χρήση της **ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ...** .

```
X ← 100
ΔΙΑΒΑΣΕ Y
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ X
  X ← X-5
  A ← X+Y
  ΓΡΑΨΕ A
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ X<=20
```

(6 μονάδες)

ΘΕΜΑ Β

B1. Συμπληρώστε κατάλληλα τα αριθμημένα κενά (1-5) του παρακάτω τμήματος προγράμματος έτσι ώστε να εμφανίζεται η παρακάτω ακολουθία αριθμών.

2, 3, 4, 5, 0, 0, 0 4, 5, 30

```
ΓΙΑ I ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ ..1..
  ΓΙΑ K ΑΠΟ ..2.. ΜΕΧΡΙ 5
    ΑΝ I mod 2=..3.. ΤΟΤΕ
      ΓΡΑΨΕ ..4..
    ΑΛΛΙΩΣ
      ΓΡΑΨΕ '0'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ ..5..
```

(10 μονάδες)

B2. Σχεδιάστε το διάγραμμα ροής του παρακάτω τμήματος προγράμματος.

```
...
ΔΙΑΒΑΣΕ A
ΑΝ A>0 ΤΟΤΕ
  Σ ← A
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΔΙΑΒΑΣΕ X
    Σ ← Σ + X
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ X=0
  ΓΡΑΨΕ Σ
ΑΛΛΙΩΣ
  ΓΡΑΨΕ 'ΛΑΘΟΣ'
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
...
```

(10 μονάδες)

ΘΕΜΑ Γ

Μια βιομηχανία οχημάτων κατασκευάζει τρία (3) μοντέλα συμβατικών επιβατικών αυτοκινήτων και δυο (2) μοντέλα ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:

Γ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(2 μονάδες)

Γ2. Να ζητάει από τον χρήστη να εισάγει το είδος του οχήματος ('Σ' για συμβατικό και 'Η' για ηλεκτρικό) μετά από κατάλληλο μήνυμα.

(1 μονάδα)

Στην περίπτωση του συμβατικού επιβατικού:

(1 μονάδα)

Γ3. Θα ζητάει τα ονόματα των μοντέλων, το ποσό που αντιστοιχεί στα τέλη κυκλοφορίας του καθενός από αυτά και την μέση κατανάλωση καυσίμου (ανά 100χλμ) που έχει το κάθε μοντέλο.

(2 μονάδες)

Γ4. Στην συνέχεια, θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το όνομα του μοντέλου με το μεγαλύτερο τέλος κυκλοφορίας καθώς και τον μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμου (ανά 100χλμ) όλων των συμβατικών επιβατικών αυτοκινήτων.

(7 μονάδες)

Στην περίπτωση του ηλεκτρικού:

(1 μονάδα)

Γ5. Θα ζητάει τα ονόματα των μοντέλων, την τιμή τους και τα χιλιόμετρα αυτονομίας καθενός από αυτά μετά από μια πλήρη φόρτιση.

(2 μονάδες)

Γ6. Στην συνέχεια θα εμφανίζει το όνομα του μοντέλου με την μικρότερη αυτονομία.

(4 μονάδες)

Σημείωση: Όλες οι τιμές εισόδου εισάγονται σωστά και είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

ΘΕΜΑ Δ

Μια βιοτεχνία ενδυμάτων ράβει πόλο μπλουζάκια και τα διαθέτει σε χονδρική και λιανική πώληση βάση της παρακάτω κλιμακωτής (για την χονδρική), ή κλιμακούμενης (για την λιανική) τιμολογιακής πολιτικής:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ (ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ)	
Αριθμός μπλουζών	Χρέωση
1 - 80	12 € / τεμάχιο
81 - 250	10 € / τεμάχιο
Από 251 και άνω	6 € / τεμάχιο
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ (ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΑ)	
Αριθμός μπλουζών	Χρέωση
1 - 4	17 € / τεμάχιο
Από 5 και άνω	14 € / τεμάχιο

Για την αποστολή των παραγγελιών, η βιοτεχνία συνεργάζεται με μεταφορική εταιρία με την παρακάτω κλιμακούμενη τιμολογιακή πολιτική:

Βάρος	Χρέωση
έως και 2 κιλά	1,2 € /κιλό
Πάνω από 2 κιλά έως και 15 κιλά	1,05 € /κιλό
πάνω από 15 κιλά	0,9 € /κιλό

Αν θεωρήσουμε ότι η κάθε μπλούζα ζυγίζει 220 γραμμάρια και ότι σε όλες τις παραπάνω χρεώσεις πρέπει να προστεθεί ΦΠΑ 24%, να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(2 μονάδες)

Δ2. Θα ζητάει από τον χρήστη μέσω κατάλληλων μηνυμάτων το είδος της παραγγελίας ('ΧΟΝΔΡΙΚΗ' ή 'ΛΙΑΝΙΚΗ') καθώς και την ποσότητα των μπλουζών.

(4 μονάδες)

Δ3. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει:

i. Το κόστος της παραγγελίας στην βιοτεχνία.

(7 μονάδες)

ii. Το κόστος των μεταφορικών

(3 μονάδες)

iii. Τον συνολικό ΦΠΑ.

(2 μονάδες)

iv. Την τελική χρέωση της παραγγελίας.

(2 μονάδες)

Σημείωση: Όλες οι μεταβλητές έχουν αποδεκτές τιμές εισόδου.